

2022 年偏微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 考虑一阶微分方程

$$xu_x + (y + x^2)u_y = u.$$

(1) 找出该方程的通解.

(2) 求该方程的 Cauchy 问题: $u(2, y) = y - 4$.

二. (20 分) 考虑二阶波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0.$$

定义函数 $e = \frac{1}{2}(u_t^2 + a^2 u_x^2)$ 和 $p = u_t u_x$.

(1) 如果 u 是二阶连续可微函数, 证明 $e_t = a^2 p_x$ 以及 $p_t = e_x$;

(2) 如果 u 是三阶连续可微函数, 证明 e 和 p 都满足给定的二阶波动方程.

三. (20 分) 利用特征线方法求解 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt} + u_{xt} - 12u_{xx} = 0; \\ u(x, 0) = \phi(x); \quad u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

四. (20 分) 利用分离变量法形式地求解混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - u_t, & 0 < x < \pi, \quad t \geq 0 \\ u(x, 0) = \phi(x); \quad u_t(x, 0) = 0, & x \in (0, \pi) \\ u(0, t) = 0; \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

证明对所有的 $x \in (0, \pi)$ 都有 $\lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t) = 0$.

五. (20 分) 假设 Ω 是平面上的有界光滑区域. 考虑第三边界混合问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t), \\ u(x, y, 0) = \phi(x, y) \quad u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), \\ \left(b \frac{\partial u}{\partial \eta} + cu\right)\Big|_{\partial\Omega} = \mu(x, y, t), \end{cases}$$

其中 b 和 c 是正常数, f, ϕ, ψ 和 μ 是它们定义域上的光滑函数以及 η 是 $\partial\Omega$ 上的单位外法向向量场. 定义它的能量为

$$E(u)(t) = \iint_{\Omega} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy + \frac{a^2 c}{b} \int_{\partial\Omega} u^2 d\sigma.$$

其中 $d\sigma$ 是曲面上诱导的测度.

(1) 如果函数 f 和 μ 都是零, 证明能量是常数;

(2) 利用 (1) 证明这个问题的解是唯一的.